Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственная корпорация по организации воздушного движения
в Российской Федерации»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)
ФИЛИАЛ
«МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ»
(Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____С.Н.Погребнов
«18» 08 2021 г.

АНАЛИЗ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ В ФИЛИАЛЕ «МЦ АУВД» ФГУП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОрВД» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Начальник отдела по управлению безопасностью полетов и качеству Гаврюшин А.А.	17.08.2021
	Подпись, дата

1. Состав авиационных инцидентов при АНО в филиале «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в первом полугодии 2021 года:

- нарушение установленных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования – 3.

2. Краткая информация об авиационных инцидентах при аэронавигационном обслуживании, произошедших в зоне ответственности филиала за анализируемый период.

2.1. **24.03.2021. Авиационный инцидент. МАДЦ.** В 10:04:35 (здесь и далее по тексту - время UTC) на мониторах динамической воздушной обстановки (ДВО) диспетчера РЛУ и ассистента сектора ДА ДПК МАДЦ сработала сигнализация НСБ в режиме «КС» между ВС Б-737-800, регистрационный номер VP-BQH, «Авиакомпания ООО «Победа», выполнявшего рейс ПБД477 по маршруту Москва (Внуково) — Саратов (Гагарин) (далее - ВС рейса ПБД477) и ВС В-737-800, регистрационный номер VP-BQC, ООО «Авиакомпания «Победа», выполнявшего рейс ПБД157 по маршруту Москва (Внуково) - Краснодар (Пашковский) (далее - ВС рейса ПБД157). В момент срабатывания сигнализации НСБ ВС продолжали следовать на параллельных курсах. Минимальный интервал горизонтального эшелонирования между ВС в процессе возникновения и развития авиационного события составил около 4,4 км, разница по высоте - около 160 метров. В 10:05:20 срабатывание сигнализации НСБ в режиме «КС» прекратилось. ВС разошлись с боковым интервалом около 4,4 км и разницей по высоте около 230 метров. Докладов экипажей ВС о срабатывании бортовых систем предупреждения столкновений (БСПС) не поступало.

Причиной срабатывания индикации сигнализации НСБ в режиме «КС» между ВС явилось сокращение установленных интервалов продольного и вертикального эшелонирования до значений, менее установленных подпунктом а) пункта 68 и подпунктом а) пункта 76 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138, вследствие недостаточного анализа диспетчером РЛУ текущей и прогнозируемой воздушной обстановки в секторе при выдаче указаний экипажам ВС рейсов ПБД477 и ПБД157 и не принятия должных мер по недопущению потенциально- конфликтной ситуации между ВС.

2.2. **07.06.2021. Авиационный инцидент. МАДЦ.** в 09:05:13 (здесь и далее - время UTC), в 20 км. юго-восточнее аэродрома Москва (Домодедово) на ИВО КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4 сектора А6+А8+ДД1+ДД2+Д6 ДПК МАДЦ сработала ИКС в режиме «КС» между ВС А-321, выполнявшего рейс СБИ3681 по маршруту Москва (Домодедово) - Ларнака и ВС А321, выполнявшего рейс СЖР408 по маршруту Сочи - Москва (Домодедово).

В момент срабатывания ИКС в режиме «КС» ВС следовали во встречном направлении. В 09:05:30 срабатывание ИКС в режиме «КС» прекратилось. ВС находились на расстоянии около 3.8 км. друг от друга, разошлись левыми бортами на встречно-параллельных курсах. Докладов экипажей ВС о срабатывании бортовых систем предотвращения столкновений (далее БСПС) не поступало.

Комиссия установила, что недостаточный анализ текущей и прогнозируемой воздушной обстановки диспетчерами РЛУ и ПК сектора А6+А8+ДД1+ДД2-Д6 при выдаче указаний экипажам ВС рейсов СБИ3681 и СЖР408 в условиях грозовой деятельности и принятие неэффективных действий по исключению конфликтной ситуации между ВС привёл к сокращению установленных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования до значений, менее установленных подпунктом а) пункта 68 и подпунктом а) пункта 76 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 и явился причиной срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «КС».

В момент срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «КС» ВС находились под углом 320 градусов относительно друг друга на расстоянии около 4,9 км. ВС рейса СЖР408 с вертикальной скоростью около 400 футов в минуту пересекало высоту 7000 футов в снижении и находилось ниже относительно ВС рейса СБИ3681, которое, с вертикальной скоростью около 1200 футов в минуту пересекало высоту 7500 футов в наборе. ВС, следуя на встречно-параллельных курсах, разошлись левыми бортами на расстоянии 3,8 км с разницей по высоте 1000 футов.

2.3. **14.06.2021. Авиационный инцидент. РДЦ**. В 14:59:25 (здесь и далее по тексту - время UTC) на индикаторах воздушной обстановки КСА УВД «Синтез-АР4» (ИБО) диспетчеров РЛУ и ПК сектора П23 РДЦ сработала индикация конфликтной ситуации в режиме «КС» (далее - «КС») между ВС А-320, регистрационный номер VP-BRY, ОАО АК «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс СЖР 116 по маршруту Геленджик - Москва (Домодедово) (далее - ВС рейса СЖР 116) и ВС А-321, регистрационный номер VP-BRB, АО АК «Рэд Винге», выполнявшего рейс РВЗ 735 по маршруту Санкт-Петербург (Пулково) - Сочи (далее - ВС рейса РВ3735).

В момент срабатывания сигнализации НСБ ВС следовали на встречно-параллельных курсах. Минимальный интервал горизонтального эшелонирования между ВС в процессе возникновения и развития авиационного события составил около 7,3 км, разница по высоте около 600 футов. В 14:59:56 срабатывание «КС» прекратилось.

Докладов экипажей ВС о срабатывании бортовых систем предупреждения столкновений (БСПС) не поступало.

Комиссия установила, что недостаточный анализ текущей и прогнозируемой воздушной обстановки диспетчерами РЛУ и ПК сектора П23 РДЦ при выдаче указания экипажу ВС рейса СЖР 116 в условиях грозовой деятельности и принятие неэффективных действий по исключению конфликтной ситуации между ВС привел к сокращению установленных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования до значений, менее установленных подпунктом а) пункта 68 и подпунктом а) пункта 76 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 и явился причиной срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «КС».

В момент срабатывания индикации конфликтной ситуации в режиме «КС» ВС находились под углом 280 градусов относительно друг друга на расстоянии около 9,2 км с разницей по высоте около 600 футов. Взаимное расположение ВС не создавало угрозу безопасности полетов.

3. Краткая информация об авиационных инцидентах с недостатками (не явившимися причинами авиационного инцидента) при аэронавигационном обслуживании, произошедших в зоне ответственности филиала в анализируемый период.

3.1. **12.04.2021. Авиационный инцидент. Шереметьевский центр ОВД.** В 10:00 (здесь и далее время UTC) экипаж ВС Ми-8 рег. RA-25777 доложил диспетчеру сектора С6 СДП Шереметьевского центра ОВД (далее - диспетчер С6) о выполнении взлета с площадки «Хелипорт» с целью выполнения полета по маршруту п/п «Хелипорт» - п/п «Залесье», в соответствии с имеющимся разрешением на использование воздушного пространства (ИВП). Радиолокационная информация на индикаторе КСА «Топаз ОВД» рабочего места диспетчера С6 отсутствовала. В 10.04 от диспетчера «Внуково-вышка» Внуковского центра ОВД поступила информация о наблюдении неопознанной радиолокационной отметки в запретной зоне UUP52. В

процессе проведенной координации было установлено отклонение от маршрута и уклонение в запретную зону UUP52 ВС Ми-8 per. RA-25777. На запрос диспетчера о причинах уклонения в запретную зону экипаж ВС сообщил о временном сбое в работе навигационного оборудования. В 10.08 ВС Ми-8 per. RA-25777 покинуло пределы запретной зоны UUP52 и вышло на установленный, в соответствии с разрешением на ИВП, маршрут полета. Дальнейший полет до пункта назначения проходил без отклонений. После посадки ВС КВС было подано добровольное сообщение о факте полёта в запретной зоне.

В соответствии с пунктом «ж» статьи 147 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 данное авиационное событие относится к нарушению порядка использования воздкшного пространства российской Федерации и классифицировано как авиационный инцидент.

Недостатки, выявленные в ходе расследования.

Диспетчер Шереметьево С6, в нарушение требований п.2.14.2, п.2.14.3 Федеральных авиационных правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 26 сентября 2012 г. № 362) не потребовал подтверждения от экипажа ВС Ми-8АМТ RA-25777 о ранее выданном диспетчерском указании (необходимости следовать с курсом 09(Х на выход из запретной зоны).

4. Объём (интенсивность воздушного движения:

4.1. количество полётов, обслуженных в филиале за последние пять лет (по годам)

Год / Количество	2017	2018	2019	2020	Первое полугодие 2021
Количество	885195	958875	977325	576670	324697

4.2. налёт часов в филиале за последние пять лет (по годам):

Филиал данными не располагает.

5. Обеспечение БП в филиале:

5.1. количество авиационных инцидентов за последние пять лет (по годам):

Год / Количество	2017	2018	2019	2020	Первое полугодие 2021
Количество	5	9	6	2	3

5.2. относительное количество авиационных инцидентов на миллион часов налёта за последние пять лет (по годам):

В связи с отсутствием информации о налёте рассчитать возможным не представляется.

6. Состав выявленных нарушений и недостатков в анализируемый период:

6.1. нарушения, ставшие причинами авиационных инцидентов

- нарушения персоналом ОВД технологии работы;

6.2. недостатки, выявленные комиссиями по расследованию, не ставшие причинами авиационных инцидентов

- нарушения персоналом ОВД требований Федеральных авиационных правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации» (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 26 сентября 2012 г. № 362);

6.3. информация о докладах и принятых мерах по выполнению рекомендаций комиссий по расследованию

- рекомендации комиссий по расследованию выполнены, доклады в ЦМТУ Росавиации направлены, отчёты о расследовании авиационных событий с персоналом ОВД изучены, по нарушениям проведены профилактические мероприятия.

7. О деятельности по управлению БП в анализируемый период:

7.1. количество выявленных нарушений и недостатков при анализе документированной информации СОК, по которым выполнены профилактические мероприятия

- в процессе анализа документированной информации СОК выявлено 131 нарушение, допущенное персоналом ОВД, профилактические мероприятия выполнены по всем нарушениям;

7.2. количество выявленных нарушений и недостатков при проведении филиалом внутренних проверок центров (отделений) ОВД, по которым выполнены профилактические мероприятия

- при проведении внутренних проверок центров (отделений) ОВД филиала в анализируемом периоде выявлено 119 нарушений и недостатков, проведена работа по их устранению;

7.3. количество выявленных нарушений и недостатков при проведении внешних проверок филиала и центров (отделений) ОВД

При проведении внешних проверок центров (отделений) ОВД филиала в анализируемом периоде выявлено 23 нарушения.

7.4. информация о докладах и принятых мерах об устранении несоответствий, выявленных при проведении внешних проверок филиала и центров ОВД (отделений) ОВД

Проверки транспортной прокуратуры:

7.4.1. Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Представление об устранении нарушений требований федерального законодательства от 24.05.2021 № 7/1-0602021 (проверка соблюдения законодательства при размещении объекта «Прокшино ADRENALINE» в приаэродромной территории аэропорта Внуково).

В адрес генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» И.Н.Моисеенко направлен пакет документов для ответа в прокуратуру от 01.06.2021 № исх.МЦ1604.01-5763.

7.4.2. Калужская транспортная прокуратура. Представление об устранении нарушений федерального законодательства от 30.04.2021 № 07-03-2021 (помещение КДП Калужского центра ОВД не оборудовано средствами защиты от несанкционированного проникновения на территорию КДП).

План мероприятий по устранению нарушений составлен и направлен транспортному прокурору. Окончание мероприятий по устранению нарушений – 4 квартал 2021 года.

7.4.3. Тверская межрайонная транспортная прокуратура. Представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 16.04.2021 № 07-03-21 (нарушение требований пожарной безопасности в Тверском центре ОВД). Мероприятия по устранению проведены, составлен акт, о чём сообщено в прокуратуру.

7.4.4. Воронежская транспортная прокуратура. Представление об устранении нарушений трудового законодательства от 15.03.2021 № 07-03-21 (для работников Воронежского центра ОВД не проведена идентификация рисков и опасностей для всех рабочих мест). Нарушения устранены в ходе проверки.

7.4.5. Приволжская транспортная прокуратура. Представление об устранении нарушений трудового законодательства от 14.04.2021 № 23/1-02-2021 (работодатель не ознакомил работников с результатами специальной оценки условий труда). Нарушение устранено.

7.4.6. Ярославская транспортная прокуратура. Представление об устранении федерального законодательства от 09.04.2021 № 7-2-2021 (нарушения ФАП ОрВД, ФАП РТОП и АС, Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки). Проведена работа по устранению недостатков, в транспортную прокуратуру отчёт о проделанной работе начальником Тверского центра ОВД направлен (исх. 656/ТВР от 30.04.2021).

Проверки УГАН НОТБ ЦФО:

- Предостережение от 14.05.2021 № 23-01-39 и Представление от 08.06.2021 №0023/0461/0286 в связи с посадкой вертолета Робинсон-44 RA-04198 у метро Румянцево города Москвы в отсутствие разрешения органа исполнительной власти обжалуются в Люберецком городском суде.

8. Выводы по оценке уровня БП при аэронавигационном обслуживании в зоне ответственности филиала в анализируемый период.

В первом полугодии 2021 года авиационных происшествий, обусловленных факторами АНО, нет. Имели место 3 авиационных инцидента с фактором ОВД. Количество обслуженных ВС за полугодие в зоне ответственности филиала составило 324687. Оценить уровень безопасности полётов, его соответствие целям Предприятия в области БП, в связи с невозможностью определить суммарный налёт по имеющимся у филиала данным, не представляется возможным.

9. Рекомендации по повышению уровня БП.

Анализ событий с фактором ОВД, произошедших в филиале, позволяет выделить несколько наиболее часто встречающихся причин нарушений и ошибок, допущенных персоналом ОВД:

- недостаточный анализ воздушной обстановки, контроль за полетом ВС и отсутствие информирования о возможной конфликтной ситуации экипажей ВС;
- низкая технологическая дисциплина;
- несогласованность действий между диспетчерами РЛУ и ПК, отсутствие информирования диспетчером ПК о возможной конфликтной ситуации диспетчера РЛУ и выдачи рекомендаций по их предотвращению;
- неудовлетворительное взаимодействие диспетчеров смежных диспетчерских пунктов (секторов) между собой;
- нарушение персоналом ОВД требований ФАП «Осуществление радиосвязи», в части определения и исправления ошибки экипажа ВС при повторении (подтверждении) указания диспетчера, требования диспетчера о повторении экипажем ВС принятого сообщения;
- невнимательность диспетчерского состава в процессе ОВД.

Повторяемость причин нарушений, допущенных персоналом ОВД, свидетельствует о недостаточной профилактической работе, проводимой руководящим составом центров ОВД.

Выводы:

Анализ причин нарушений свидетельствует о необходимости принятия необходимых дополнительных мер в части совершенствования:

- контроля соблюдения требований технологий работы персонала ОВД (ПВД);
- постоянного анализа воздушной обстановки, информирования экипажей о взаимном положении ВС, особенно при встречном движении, и прогнозирования потенциально

конфликтных ситуаций диспетчерами ОВД, контроля за данным процессом со стороны старшего диспетчера;

- контроля выдерживания экипажами ВС заданных высот полета по данным средств вторичной радиолокации при наличии встречного движения, особенно на этапах взлета и захода на посадку;
- соблюдения установленных правил фразеологии и радиообмена при УВД;
- роли РП, как основного должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности полетов;
- качества подготовки и проведения инструктажей смен перед заступлением на дежурство;
- технологической дисциплины;
- процедуры взаимодействия диспетчеров радиолокационного управления и процедурного контроля между собой при принятии согласованных решений;
- деятельности руководящего состава служб движения по использованию материалов СОК для оценки действий персонала ОВД в различных условиях воздушной обстановки, продолжения практики проведения как плановых, так и внеплановых проверок действий персонала ОВД;
- требовательности к качеству теоретической, практической и тренажерной подготовки диспетчерского состава, отработки упражнений с моделированием ситуаций, имевших место авиационных событий;
- контроля прохождения стажировки и принятия решения о готовности стажера к самостоятельной работе при оформлении допуска к различным видам УВД (ПВД).

Начальникам ЦПИВП, РДЦ, АузДЦ, АДЦ филиала необходимо:

- пересмотреть организацию работы в части проведения профессиональной подготовки и допуска к работе персонала ОВД (ПВД), искоренив практику формального оценивания уровня знаний диспетчерского состава;
- при планировании отпусков персонала ОВД обеспечить наличие не менее 50% руководящего состава и сохранение паритета опытный/молодой специалист в составе дежурной смены;
- организовать и совместно с руководящим составом смен проводить мониторинг процессов ОВД с целью выявления нарушений, недостатков и возможных причин авиационных событий, с последующей их профилактикой;
- обеспечить систематическое выявление угрожающих факторов при эксплуатации системы ОрВД для определения рисков, связанных с опасными факторами, выработку мероприятий, направленных на снижение рисков, и контроль остаточных рисков.